

1. 项目背景

近年来，随着全民健身计划的推进和全民健身观念的普及，越来越多的人投入到体育运动中。极限运动及相关体育场馆服务逐渐受到更多用户关注，其中以年轻人居多，他们对极限运动馆的需求不断攀升。运动场馆不仅需要提供基础运动空间，还需要在预约服务、活动组织、设备管理和信息发布等方面提升服务能力。同时随着体育场地规模的不断扩大，运动场馆的管理对象也从单一场地管理扩展到场地预约、活动报名、设备租用、设备维护和公告发布等多项业务。

在对现有市场进行调研后可以发现，大多数极限运动馆在场地和设备的管理上依旧依赖人工记录与纸质档案，这种方式不仅增加了管理人员的工作负担，还存在极大的出错风险。与此同时，在客户体验方面，多数客户反馈存在预约程序繁琐、信息更新不及时等问题，而这些正是传统管理方式难以克服的弊端。如今微信小程序已成为客户使用的主要趋势，因此有必要借助包含微信小程序的信息系统提升场馆管理效率。利用SpringBoot与Vue等先进技术框架构建一个功能全面的管理系统，能够实现管理员在用户信息、场馆预约、设备状态等方面的高效管理，开发出一套集成的、信息化的管理系统不仅能够提升管理效率，还能极大地改善用户体验。

2. 项目目标

- 构建一个功能全面的极限运动馆管理系统，包含管理员和客户两个角色，管理员通过后台登录后对系统中的各类信息进行全面管理。
- 实现用户管理、活动管理、设备管理、场地预约管理、场地管理、公告管理和应急预案管理，全面掌控用户的详细信息、场地信息以及各类设备的情况。
- 客户登录微信小程序后，实现便捷的场馆信息浏览，查看场馆公告，具备场地预约和活动报名功能来满足客户的基本需求。
- 客户在预约场地和报名活动时能查看详细信息，在个人中心查看场地预约记录、对预约记录进行删除操作、离店时对订单进行支付、查看活动报名记录并能进行修改密码等基本操作。
- 系统采用前后端分离架构，后端基于SpringBoot和MyBatis框架，前端采用Vue，使用MySQL作为数据库，界面简洁、操作流程顺畅，具备良好的可扩展性和维护性。

3. 功能需求

系统涉及两种角色：**管理员**和**客户**。

3.1 场地预约管理

功能	描述
发起场地预约	客户在小程序端选择场地，填写预约时段、地址、备注等信息后提交预约申请，系统校验预约时间冲突。
预约记录查看	客户在小程序端查看本人提交的场地预约记录，包括场地名称、地址、预约时间、费用、审核状态等信息。
取消预约	客户在到店前对未执行的预约记录可发起取消操作，状态更新为“已取消”。
预约记录删除	客户长按预约卡片可删除记录；管理员在后台也可删除预约记录。
到店登记	管理员在后台填写客户实际到店时间，系统更新到场状态并记录到场人数。

功能	描述
离店与费用结算	管理员填写离店时间后，系统根据不同场地规则自动计算费用（攀岩类按次收费、滑板类按小时收费），客户离店后在线支付。
缴费状态管理	客户支付成功后缴费状态更新为“已支付”，管理员也可在后台直接修改缴费状态。
预约查询	管理员按场地名称、场地地址条件查询预约记录，查看预约详情。

3.2 场地管理

功能	描述
场地分类管理	管理员新增、修改、删除、查看场地分类（攀岩类、滑板类），便于分类查询和筛选。
场地信息管理	管理员录入、修改、删除、查询场地信息，包括场地名称、地址、联系方式、分类、尺寸、材质、容纳人数、设施设备、费用、封面和详情图等。
场地详情查看	管理员查看场地完整信息；客户在小程序端浏览场地列表、按分类筛选、查看场地详情。
场地信息检索	管理员按场地名称、场地地址、场地分类等条件搜索场地信息。

3.3 活动管理

功能	描述
活动发布	管理员录入活动信息，包括活动主题、封面、轮播图、开始时间、截止时间、活动分类、活动状态、活动地点、报名方式、奖项、活动规则和详细介绍等。
活动管理	管理员对已发布活动进行修改、删除、查询和详情查看操作。
活动浏览	客户在小程序端浏览活动列表，按分类筛选，查看活动详情。
活动报名	客户在活动报名时间内提交报名申请，填写活动类型和备注信息。
报名审核	管理员查看活动报名列表，对客户报名进行审核（通过/拒绝），客户可查看审核结果。
报名取消	客户对待审核的报名记录可取消报名。
报名查询	管理员按活动名称、活动类型查询报名记录。

3.4 设备管理

功能	描述
设备清单管理	管理员新增、修改、删除、查询设备清单，包括设备名称、类型、品牌、型号、序列号、存放位置、责任人、数量、备注、封面和详情图等。
设备购买管理	管理员录入新购设备信息（名称、类型、品牌、型号、序列号、数量、购买价格等），支持查询、修改、删除和详情查看。
设备租用管理	管理员记录设备租借情况，选择设备、填写租用开始/结束时间、租借人、联系方式、租借价格、租借状态和实际归还时间；新增租用时系统校验设备库存数量，库存不足时提示无法租用，租用成功后同步减少设备清单中的库存数量。
设备维护管理	管理员录入设备维护记录（维护标题、时间、内容、维护人员、设备情况、图片等），支持查询、修改、删除和详情查看。

3.5 公告管理

功能	描述
公告发布	管理员填写公告标题、简介、封面和正文内容，发布系统公告。
公告管理	管理员对已发布公告进行修改、删除和查询操作。
公告浏览	客户在小程序端浏览公告列表，单击公告查看完整详情，及时获取活动信息、开店闭店通知及优惠活动等。
公告检索	管理员按公告标题关键字检索公告信息。

4. 扩展挑战

以下扩展方向为可落地的技术提升点，可根据实际条件选择性实施：

- **场地利用率统计分析：**基于预约和到店数据，分析各场地在不同时段的利用率，为运营决策提供数据支撑，优化场地资源配置。
- **热门活动分析：**统计各类活动的报名人数、审核通过率和客户反馈，识别热门活动类型和趋势，辅助活动策划和排期。
- **智能推荐：**基于客户的历史预约记录和活动参与行为，构建个性化推荐模型，推送可能感兴趣的场地或活动，提升客户粘性和参与度。
- **线上支付集成：**集成微信支付等主流支付渠道，实现场地预约费用和活动报名费的在线实时支付，提升支付便捷性和资金流转效率。
- **消息通知推送：**集成微信模板消息或短信通知，在预约审核、活动报名结果、到店提醒等关键节点自动推送通知，减少信息遗漏。

- **多场馆支持：**扩展系统架构，支持同一平台管理多个场馆的场地、设备和活动数据，满足连锁极限运动机构的统一管理需求。